

LEER Y RESUMIR EL CAPÍTULO 1 DEL ESTÁNDAR IEEE 29148:2018 E IDENTIFICAR LOS CINCO TIPOS DE REQUISITOS EN UN SISTEMA CONOCIDO

Autor Anderson Naranjo Flores, anaranjof2@uteq.edu.ec

14/05/2026

I. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es presentar un resumen claro del primer capítulo del estándar IEEE 29148:2018 y, a partir de la teoría analizada, identificar cinco tipos distintos de requisitos utilizando como ejemplo un sistema tecnológico que utilizo con frecuencia.

II. RESUMEN DEL CAPÍTULO 1: "SCOPE"

El capítulo 1 del estándar IEEE 29148:2018 establece el alcance general del documento y su relación directa con las actividades de ingeniería. Esta sección especifica que la norma está enfocada en los procesos de ingeniería de requisitos aplicables a sistemas, productos de software y servicios a lo largo de todo su ciclo de vida.

El estándar proporciona directrices clave para ejecutar los procesos relacionados con los requerimientos y define cuáles son los elementos de información, así como el formato y contenido, que deben generarse de forma obligatoria durante el proyecto. Finalmente, la norma destaca por su flexibilidad, ya que está diseñada para aplicarse a sistemas creados por el ser humano de forma totalmente independiente del tamaño, la complejidad o la metodología de desarrollo elegida para el proyecto [1].

III. SISTEMA CONOCIDO ELEGIDO

Para aplicar estos conceptos en un escenario práctico, se decidió elegir la plataforma de *streaming* **Crunchyroll**. Es un servicio enfocado en la transmisión de anime, manga y dorama a nivel global. Me pareció un excelente ejemplo de análisis porque, al manejar estrenos simultáneos con Japón (*simulcasts*) y un catálogo tan grande, resulta muy interesante identificar requerimientos a nivel de interfaz de video, organización de temporadas, carga de servidores y usabilidad.

IV. IDENTIFICACIÓN DE CINCO TIPOS DE REQUISITOS

A continuación, presento la *tabla 1* con los cinco tipos de requisitos, analizando el funcionamiento de Crunchyroll:

Tipo de requisito	Requisito aplicado a Crunchyroll
Requisito funcional	El sistema debe permitir al usuario crear y gestionar listas personalizadas (como las "Crunchylistas") para agregar, ordenar y eliminar las series de anime que desea ver.
Requisito de interfaz	El sistema debe mostrar al usuario un reproductor de video que incluya un menú accesible para alternar rápidamente entre diferentes idiomas de audio (doblajes) y pistas de subtítulos.
Requisito de proceso	El equipo de publicación debe asegurar que los episodios en <i>simulcast</i> pasen por un proceso de

	sincronización y revisión de subtítulos antes de ser liberados en la plataforma.
Requisito de calidad no funcional	El sistema debe ser capaz de escalar sus servidores automáticamente para soportar picos masivos de tráfico concurrente sin sufrir caídas durante los estrenos de capítulos muy esperados.
Requisito de usabilidad	El sistema debe agrupar y organizar visualmente los episodios de una serie de manera clara, permitiendo al usuario distinguir fácilmente entre distintas temporadas, películas u OVAs desde la página principal del anime.

Tabla 1: Requisitos de la plataforma Crunchyroll

V. CONCLUSIÓN

La elaboración de este resumen ayudó a entender que el capítulo 1 del estándar IEEE 29148:2018 es fundamental para conocer el alcance y la aplicación formal de la ingeniería de requisitos en la construcción de software. Además, el ejercicio de identificar estos cinco requerimientos en una aplicación real como Crunchyroll me permitió aterrizar la teoría en un caso práctico, demostrando lo importante que es categorizar bien las necesidades técnicas y de interfaz para asegurar que la plataforma funcione correctamente y sea del agrado de los usuarios.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- [1] IEEE Std 29148-2018. *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. IEEE Computer Society.